

JCOG0802 / WJOG4607L 早期肺癌生存率里程碑研究报告

Segmentectomy versus lobectomy in small-sized peripheral non-small-cell lung cancer: a multicentre, open-label, phase 3, randomised, controlled, non-inferiority trial

发表期刊: 《The Lancet》柳叶刀	影响因子 / 级别: Top 权威医学顶刊	DOI: 10.1016/S0140-6736(21)02333-3
主要作者: Hisashi Saji, Morihito Okada, et al.	研究组: JCOG (日本临床肿瘤研究组)	试验注册: UMIN000002323 / N=1106

5年总生存率 (OS) 94.3% vs 91.1% 肺段切除 vs 肺叶切除 (P=0.0082 优效)	死亡风险比 (Hazard Ratio) HR 0.663 95% CI: 0.474-0.927 (死亡风险降低33.7%)	12个月肺功能损失(FEV1) 8.5% vs 12.0% 肺段组多保留 3.5% 肺功能 (P<0.0001)	多中心样本总量 (ITT) N = 1,106 全日本70家顶尖医院 / 中位随访7.3年
--	--	---	--

一、研究背景与临床假说 (Background & Clinical Rationale)

自1995年LCSG 821临床试验确立“肺叶切除术 (Lobectomy)”为早期肺癌标准根治术式以来, 切除整叶肺已统治胸外科近30年。随着薄层HRCT筛查普及, 大量 $\leq 2\text{cm}$ 的早期肺癌 (cT1aN0M0) 被早期发现。JCOG0802/WJOG4607L旨在解决核心争议: 对于 $\leq 2\text{cm}$ 、实性为主的外周型早期非小细胞肺癌, 保留更多正常肺组织的“解剖性肺段切除术 (Segmentectomy)”能否在根治肿瘤的同时, 提供不劣于甚至更优的总生存期?

二、试验设计与患者入组基线 (Methods & Patients)

- 入组标准: 年龄20-79岁, PS 0-1, 经CT确诊肿瘤最大径 $\leq 2.0\text{cm}$, 实性成分比 (CTR) > 0.5 , 临床分期 cT1aN0M0;
- 分组干预: 1:1随机分配至【肺段切除组 (n=552)】与【肺叶切除组 (n=554)】, 全日本70家医学中心参与;
- 终点指标: 主要终点为总生存期 (OS); 次要终点包括无复发生存期 (RFS)、局部复发率、12个月肺功能改变 (FEV1/FVC)、并发症与死亡率。

三、核心试验数据全景对照表 (Core Findings Comparison)

评价指标 (Endpoints)	肺段切除组 (n=552)	肺叶切除组 (n=554)	统计学效应量 (HR / P-value)	临床结论 / 评价
5年总生存率 (5-yr OS)	94.3% (92.1-96.0)	91.1% (88.4-93.2)	HR 0.663 (0.474-0.927) P = 0.0082	肺段组显著优效 (死亡风险降33.7%)
5年无复发生存率 (5-yr RFS)	88.0% (85.0-90.4)	87.9% (84.8-90.3)	HR 0.998 (0.753-1.323) P = 0.9889	两组肿瘤学控制无差异
局部复发率 (Local Relapse)	10.5% (58例)	5.4% (30例)	P = 0.0018 (差异显著)	肺段组切缘/局部复发率约高2倍
12个月FEV1肺功能损失	-8.5% (中位数)	-12.0% (中位数)	差值 3.5% (P < 0.0001)	肺段组显著保留更多通气功能
30天 / 90天围术期死亡率	0.0% / 0.4% (2例)	0.0% / 0.2% (1例)	无显著差异	两种术式均具备极高安全性
非癌症相关死亡人数	27 例 (脑/心/肺疾病)	52 例 (脑/心/肺疾病)	肺段组明显降低	保留肺功能提升机体远期耐受力

四、临床实践启示与全球指南影响 (Clinical Implications)

1. 外科标准颠覆：该试验正式确立肺段切除术为 $\leq 2\text{cm}$ 、CTR > 0.5 早期非小细胞肺癌的标准手术方式，改写了 NCCN 与 CSCO 等全球肺癌诊疗指南；
2. 为何生存率反超：虽然肺段切除局部复发率略高（10.5% vs 5.4%），但因患者保留了更多健康肺组织，复发后有充足生理储备接受二次手术、SBRT放疗或靶向/免疫治疗，且心肺基础疾病死亡率更低；
3. 手术安全底线：必须严格保障肿瘤切缘 $\geq 2.0\text{cm}$ 或 $\geq$ 肿瘤直径，必须行系统性肺门及纵隔淋巴结采样活检，若术中冰冻发现淋巴结转移需中转肺叶切除。

五、医患沟通与通俗科普要点 (Patient Consultation Notes)

- 早期发现 = 高治愈率： $\leq 2\text{cm}$ 的早期肺结节通过根治性手术，5年生存率高达 94.3%，不必过度恐慌；
- 能保肺尽量保肺：在专业胸外科评估符合指征的前提下，肺段切除既能根治肿瘤，又能多保住肺活量，术后爬楼、跑步生活质量更高；
- 严守复查纪律：术后前 3 年每 6 个月复查薄层胸部 HRCT，及早识别微小复发并可进行有效挽救治疗。